Habitchi

Formar um novo hábito não depende apenas de força de vontade. Você também precisa lembrar, todos os dias, de repetir a mesma ação até que ela se torne automática. Nem sempre a rotina ajuda. Um estudo da Universidade do Sul da Austrália (UniSA) mostrou que o tempo médio para consolidar um novo hábito saudável é de aproximadamente 66 dias.

Por isso, o **Habitchi** propõe transformar o processo de repetição diária em algo mais motivador e visível no dia a dia.

O **Habitchi** é um chaveiro eletrônico com um bichinho virtual que cresce conforme o usuário cumpre um hábito que deseja incorporar à rotina. A cada dia em que o hábito é registrado como cumprido, o bichinho ganha felicidade e continua se desenvolvendo. Quando o hábito deixa de ser cumprido, o bichinho fica triste e para de crescer. Se o abandono persistir, ele morre. A ideia é usar o vínculo afetivo com o bichinho como reforço extra de motivação para incentivar a constância necessária para que o hábito se torne automático.

Especificações Funcionais

Criação de hábitos

- O usuário pode cadastrar e acompanhar até 3 hábitos simultaneamente.
- Cada hábito cadastrado recebe um bichinho próprio, sorteado aleatoriamente entre 3 criaturas originais, desenvolvidas especificamente para o projeto.
- O sorteio nunca repete o último bichinho já atribuído.

Registro diário

- O usuário marca, uma vez por dia, se cumpriu o hábito correspondente.
- Dia cumprido: o bichinho ganha +1 ponto de felicidade e continua crescendo.
- Dia não cumprido: o bichinho perde -1 ponto de felicidade, entra em estado temporário de tristeza e interrompe seu crescimento.

Condições de morte do bichinho

- Após 10 dias consecutivos sem o hábito ser cumprido, o bichinho morre.
- Caso o usuário desista do hábito antes de completar os 66 dias de acompanhamento, o bichinho também morre.

Metodologia e Arquitetura Técnica

O Habitchi será desenvolvido em C/C++ e construído com um objetivo central: manter o consumo de energia mínimo para viabilizar o formato de chaveiro alimentado por bateria, com tela sempre visível.

Display: Optamos por uma tela e-ink, que mantém a imagem exibida sem consumir energia quando não está sendo atualizada. As atualizações são feitas via refresh parcial (apenas a região da tela que muda, como a expressão do bichinho), o que é mais rápido e consome bem menos energia do que redesenhar a tela inteira.

Ciclo de funcionamento (baixo consumo):

1. O microcontrolador permanece em modo de repouso profundo (deep sleep) na maior parte do tempo.
2. Um botão físico, ligado a um pino de interrupção, acorda o sistema quando o usuário marca o hábito do dia.
3. O sistema atualiza o estado do bichinho correspondente (felicidade, estágio de crescimento) e atualiza a tela via refresh parcial.
4. O sistema retorna ao modo de repouso até o próximo evento.
5. Um módulo de relógio de tempo real (RTC) faz uma checagem automática uma vez por dia, decrementando a felicidade e atualizando a tela caso o hábito não tenha sido marcado.

Hardware: O protótipo inicial será desenvolvido em um Arduino Nano, já disponível para a equipe, o que permite validar toda a lógica de software antes de migrar para a versão final. Para o produto final, no formato de chaveiro, está em avaliação a migração para uma placa de menor porte e menor consumo (ex.: Seeed XIAO ou ESP32-C3 Super Mini), compatível nativamente com a tensão lógica de 3,3V exigida pelo display e-ink. Também compõem o hardware um módulo RTC (ex.: DS3231) para marcação de dias, um botão de interação e uma bateria recarregável de pequeno porte.

Próximos Passos

- **Fechar a lista de hardware definitiva** — confirmar modelo do display e-ink, módulo RTC e placa final, e levantar o consumo de energia estimado para dimensionar a bateria.
- **Prototipar a lógica de software no Arduino Nano** — implementar a máquina de estados dos bichinhos (felicidade, crescimento, tristeza, morte) e a lógica de registro diário, antes de migrar para a placa final.
- **Desenvolver as ilustrações dos 3 bichinhos** — criar os sprites para os diferentes estágios de humor e de crescimento, compatíveis com a resolução do display escolhido.
- **Implementar o refresh parcial no e-ink** — validar que apenas as áreas necessárias da tela são redesenhadas a cada atualização.

- **Integrar hardware e software** — montar o circuito completo (placa, display, RTC, botão, bateria) e testar o funcionamento ponta a ponta.
- **Testar o ciclo de baixo consumo** — validar o comportamento de sleep/wake e medir a autonomia real da bateria.
- **Montar o invólucro físico do chaveiro** — projetar e produzir a case final, priorizando tamanho reduzido e portabilidade.
- **Testes de uso e ajustes finais** — validar a experiência de uso ponta a ponta antes da apresentação na feira.